

ANALISIS TREN FOOD LOSS LINTAS NEGARA BERDASARKAN KOMODITAS DAN TAHAPAN RANTAI PASOK PANGAN MENGGUNAKAN MEDALLION ARCHITECTURE BERBASIS APACHE SPARK

Khoirul Muttoharoh¹; Nadya Ratu Anjani²; Erma Daniar Safitri³; Zahra Putri Salsabilla⁴; Vita Anggraini⁵

Data Science ¹

Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia ¹

<https://itera.ac.id> ¹

Khoirul.123450021@student.itera.ac.id¹

Nadya.123450083@student.itera.ac.id²

Erma.123450061@student.itera.ac.id³

Zahra.123450026@student.itera.ac.id⁴

Vita.122450046@student.itera.ac.id⁵



Abstract—Food loss is a critical global challenge affecting food security, supply chain efficiency, and the sustainability of food systems. FAO data indicates that approximately 13.2% of food produced globally is lost before reaching the retail stage. The FAO Food Loss Database, containing more than 30,000 observations from various countries, commodities, and supply chain stages, requires a structured and scalable data engineering approach. This study develops a data engineering pipeline based on Apache Spark using Medallion Architecture (Bronze–Silver–Gold layers) to process and analyze global food loss data. The Bronze Layer stores raw data, the Silver Layer performs data cleaning and standardization, and the Gold Layer generates analytical datasets for exploration and visualization. The resulting analytical outputs reveal that the post-harvest stage has the highest average food loss (19.76%), followed by households (15.40%) and retail (11.79%). Commodity-level analysis shows high food loss values for grapefruit juice (41.89%), fresh pork with bone (40.91%), and orange juice (40.30%). At the country level, Australia and New Zealand record the highest average food loss (44.0%). The implementation demonstrates that Medallion Architecture can support structured, reproducible, and analytics-ready food loss data management.

Keywords—apache spark; data engineering; food loss; medallion architecture; supply chain.

Intisari—Food loss merupakan tantangan global yang signifikan terhadap ketahanan pangan, efisiensi rantai pasok, dan keberlanjutan sistem pangan dunia. Data FAO menunjukkan sekitar 13,2% pangan yang diproduksi secara global hilang sebelum mencapai tingkat ritel. FAO Food Loss Database yang mencakup lebih dari 30.000 observasi dari berbagai negara, komoditas, dan tahapan rantai pasok membutuhkan pendekatan rekayasa data yang terstruktur dan skalabel. Penelitian ini membangun pipeline data engineering berbasis Apache Spark menggunakan Medallion Architecture (lapisan Bronze–Silver–Gold) untuk mengolah dan menganalisis data food loss global. Bronze Layer menyimpan data mentah, Silver Layer melakukan pembersihan dan standarisasi, sedangkan Gold Layer menghasilkan dataset analitik yang siap digunakan untuk eksplorasi dan visualisasi data. Hasil analisis menunjukkan bahwa tahap pascapanen memiliki rata-rata kehilangan tertinggi sebesar 19,76%, diikuti rumah tangga sebesar 15,40% dan ritel sebesar 11,79%. Pada tingkat komoditas, jus grapefruit (41,89%), daging babi segar bertulang (40,91%), dan jus jeruk (40,30%) menunjukkan tingkat kehilangan tertinggi. Sementara itu, Australia dan Selandia Baru mencatat rata-rata kehilangan pangan tertinggi di tingkat negara sebesar 44,0%. Implementasi Medallion Architecture berhasil menghasilkan data analitik yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan siap digunakan untuk analisis ketahanan pangan.

Kata Kunci—apache spark; data engineering; food loss; medallion architecture; rantai pasok pangan.

INTRODUCTION

Food loss merupakan salah satu tantangan global yang memengaruhi ketahanan pangan, efisiensi rantai pasok, dan keberlanjutan sistem pangan dunia. Food and Agriculture Organization (FAO) mendefinisikan food loss sebagai penurunan kuantitas atau kualitas pangan yang terjadi sepanjang rantai pasok sebelum mencapai tingkat ritel, mencakup tahapan produksi, penanganan pascapanen, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi [1]. Secara global, sekitar 13,2% pangan yang diproduksi hilang sebelum mencapai ritel, dengan kawasan Sub-Saharan Africa mengalami tingkat kehilangan tertinggi sebesar 19,9% [1]. Kehilangan pangan tidak hanya mengurangi ketersediaan pangan bagi masyarakat, tetapi juga menyebabkan pemborosan sumber daya, kerugian ekonomi, serta meningkatkan dampak lingkungan dari sistem produksi pangan.

FAO Food Loss and Waste (FLW) Database mengintegrasikan data dari berbagai negara, database regional, dan literatur ilmiah menjadi dataset terpadu dengan lebih dari 30.000 observasi [1]. Dataset ini menyediakan informasi mengenai negara, komoditas, tahapan rantai pasok, penyebab kehilangan, dan persentase food loss. Namun, karakteristik data yang heterogen, keberadaan missing values, ketidakkonsistenan kategori, serta volume data yang besar menimbulkan tantangan dalam proses pengolahan dan analisis. Pipeline data konvensional berbasis single-layer umumnya memiliki keterbatasan dalam hal keterlacakan transformasi, pengelolaan kualitas data, dan reproduksibilitas proses analitik.

Apache Spark dan Medallion Architecture menawarkan pendekatan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apache Spark mendukung pemrosesan data berskala besar secara terdistribusi, sedangkan Medallion Architecture mengorganisasi data ke dalam Bronze Layer, Silver Layer, dan Gold Layer sehingga setiap tahapan transformasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri [2][3]. Melalui pemisahan lapisan ini, data mentah, data hasil pembersihan, dan data analitik dapat dikelola secara terpisah sehingga kualitas data lebih terjaga dan proses analisis menjadi lebih andal.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas estimasi food loss pada tingkat regional maupun komoditas tertentu [4][5]. Namun, penerapan pipeline data engineering berbasis Medallion Architecture pada FAO Food Loss Database untuk menghasilkan analisis tren food loss lintas negara dan lintas komoditas masih relatif terbatas. Oleh

karena itu, penelitian ini mengembangkan pipeline data engineering berbasis Apache Spark dan Medallion Architecture untuk mengolah FAO Food Loss Database secara terstruktur. Hasil pengolahan pada Gold Layer digunakan untuk menganalisis tren food loss berdasarkan negara, komoditas, tahapan rantai pasok, dan periode waktu guna menghasilkan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan di bidang ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1. Tinjauan Literatur Penelitian

Penulis	Permasalahan	Metode	Hasil
Taglioni et al., 2023 [1]	Estimasi Food Loss Index (FLI) untuk pemantauan SDG 12.3.1a	Random Effects Model; integrasi FAO FLW Database	Kehilangan pangan global 13,2% (2021); tertinggi di Sub-Saharan Africa (19,9%) dan buah & sayuran (31,2%)
Sharma et al., 2020 [4]	Kehilangan pascapanen di negara berkembang	Tinjauan sistematis studi empiris	Tahap penyimpanan dan penanganan dominan; kesenjangan infrastruktur sebagai pendorong utama
Affogno et al., 2015 [5]	Kuantifikasi kehilangan pascapanen di Sub-Saharan Africa	Meta-analisis studi lapangan	Kehilangan 10–40% bergantung komoditas dan negara; sereal dan kacang-kacangan paling terdampak
Armbrust & Franklin, 2022 [6]	Keterbatasan pipeline ETL single-layer untuk dataset besar	Benchmarking komparatif pipeline	Medallion Architecture meningkatkan keterlacakan dan mengurangi error transformasi hingga 30%
Zaharia et al., 2016 [2]	Pemrosesan data skalabel dengan Apache Spark	Framework komputasi in-memory terdistribusi	Spark mengungguli MapReduce untuk iteratif; mendukung pemrosesan real-time dan batch

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, penelitian yang ada memberikan wawasan berharga tentang estimasi food loss dan pemrosesan big data secara terpisah. Namun, terdapat celah dalam integrasi pipeline data engineering yang skalabel dan reproduktif dengan FAO Food Loss Database secara lengkap untuk analisis tren lintas negara dan komoditas yang komprehensif. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengusulkan dan mengevaluasi pipeline berbasis Medallion Architecture sebagai solusi sistematis.

MATERIALS AND METHODS

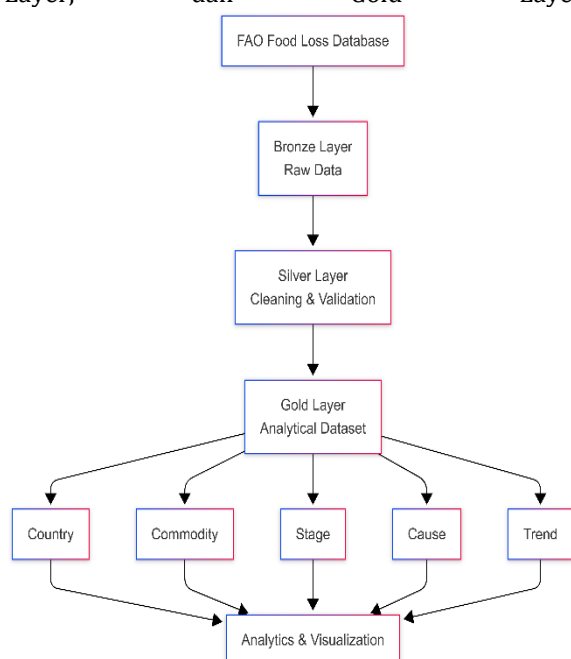
Penelitian ini menggunakan pendekatan design science research, membangun dan mengevaluasi pipeline data engineering untuk analisis food loss. Penelitian mengikuti empat fase utama: (1) akuisisi data, (2) perancangan dan implementasi pipeline, (3) eksekusi pipeline, serta (4) evaluasi dan analisis.

A. Dataset

Dataset yang digunakan adalah FAO Food Loss Database yang tersedia di <https://www.fao.org/food-loss-and-foodwaste/flw-data>, sebagai sumber data utama untuk perhitungan indikator Food Loss Index (FLI) SDG 12.3.1a [1]. Dataset memiliki 30.301 observasi dan 18 atribut yang mencakup informasi negara, wilayah, komoditas, tahapan rantai pasok, aktivitas, penyebab kehilangan, persentase kehilangan, dan metode pengumpulan data. Dataset mencakup rentang waktu multi-periode dari berbagai negara di seluruh dunia.

B. Arsitektur Pipeline

Pipeline dibangun menggunakan Apache Spark (PySpark) dengan format penyimpanan Parquet yang diorganisasikan menggunakan Medallion Architecture. Arsitektur ini membagi proses pengolahan data ke dalam Bronze Layer, Silver Layer, dan Gold Layer.



Gambar 1. Arsitektur Medallion Architecture untuk Analisis Food Loss menggunakan Apache Spark

Gambar menunjukkan alur pengolahan data mulai dari penyimpanan data mentah hingga pembentukan dataset analitik. Data dari FAO Food

Loss Database disimpan pada Bronze Layer, diproses melalui tahap pembersihan dan validasi pada Silver Layer, kemudian ditransformasikan menjadi dataset analitik pada Gold Layer untuk analisis berdasarkan negara, komoditas, tahapan rantai pasok, penyebab kehilangan, dan tren tahunan.

Bronze Layer berfungsi sebagai tempat penyimpanan data mentah hasil ingest dari FAO Food Loss Database tanpa transformasi signifikan. Lapisan ini membaca dataset sumber dalam format CSV, menyimpan data mentah ke dalam format Parquet, menambahkan metadata ingesti seperti waktu pemrosesan, serta menyimpan salinan data asli untuk kebutuhan audit. Output Bronze Layer adalah tabel `food_loss_bronze`.

Silver Layer meningkatkan kualitas data melalui proses pembersihan, standarisasi, dan validasi. Aktivitas yang dilakukan mencakup penanganan missing values pada atribut kritis, penghapusan data duplikat berdasarkan kombinasi kunci negara-komoditas-tahun-tahap, standarisasi nama kolom dan kategori komoditas, standarisasi tahapan rantai pasok pangan, validasi tipe data, validasi rentang nilai `loss_percentage`, serta penyaringan atribut yang relevan. Output Silver Layer adalah tabel `food_loss_silver`.

Gold Layer menghasilkan tabel analitik siap pakai untuk visualisasi dan eksplorasi data. Aktivitas yang dilakukan mencakup agregasi food loss berdasarkan negara, wilayah, komoditas, tahapan rantai pasok, penyebab kehilangan, dan tren tahunan menggunakan Spark SQL. Output Gold Layer terdiri dari enam tabel analitik: `food_loss_by_country`, `food_loss_by_region`, `food_loss_by_commodity`, `food_loss_by_stage`, `food_loss_by_cause`, dan `food_loss_trend`.

C. Metode Pembanding (Baseline)

Metode pembanding yang digunakan dalam penelitian ini adalah *single-layer pipeline* tanpa penerapan Medallion Architecture. Baik pendekatan baseline maupun implementasi utama menggunakan Apache Spark sebagai engine pemrosesan data yang sama sehingga perbandingan difokuskan pada desain arsitektur data dan proses pengelolaannya, bukan pada perbedaan teknologi pemrosesan yang digunakan. Pada pendekatan baseline, seluruh proses pengolahan data dilakukan dalam satu alur kerja mulai dari pembersihan data, transformasi, agregasi, hingga analisis tanpa pemisahan lapisan penyimpanan. Data mentah dari FAO Food Loss Database langsung diproses hingga menghasilkan dataset analitik akhir. Pendekatan ini relatif sederhana untuk diimplementasikan karena

seluruh tahapan pengolahan berada dalam satu pipeline. Namun, pendekatan tersebut memiliki keterbatasan dalam hal pelacakan proses transformasi, dokumentasi tahapan pengolahan data, serta pengelolaan kualitas data secara sistematis. Ketika terjadi kesalahan atau perubahan aturan transformasi, proses validasi dan penelusuran sumber permasalahan menjadi lebih sulit dilakukan karena tidak tersedia pemisahan yang jelas antara data mentah, data hasil pembersihan, dan data analitik.

Sebaliknya, implementasi utama menggunakan Medallion Architecture yang membagi proses pengolahan data ke dalam Bronze Layer, Silver Layer, dan Gold Layer. Bronze Layer digunakan untuk menyimpan data mentah hasil ingest dari FAO Food Loss Database, Silver Layer digunakan untuk melakukan proses pembersihan, validasi, dan standarisasi data, sedangkan Gold Layer menghasilkan dataset analitik yang siap digunakan untuk eksplorasi data, visualisasi, dan pelaporan. Pemisahan ini memungkinkan data mentah, data hasil pembersihan, dan data analitik disimpan secara terpisah sehingga setiap tahapan transformasi dapat ditelusuri dan divalidasi dengan lebih mudah.

Selain meningkatkan keterlacakan proses pengolahan data, struktur berlapis pada Medallion Architecture juga mendukung reproduksibilitas pipeline yang lebih baik. Perubahan pada aturan pembersihan atau transformasi dapat dilakukan pada lapisan tertentu tanpa harus mengubah keseluruhan alur pengolahan data. Pendekatan ini memudahkan proses pengembangan analisis serta menjaga konsistensi hasil yang dihasilkan dari waktu ke waktu. Dataset analitik yang dihasilkan pada Gold Layer juga lebih siap digunakan untuk kebutuhan visualisasi dan analisis lanjutan karena telah melalui proses pembersihan dan standarisasi pada tahap sebelumnya.

Pemilihan baseline ini bertujuan untuk mengevaluasi manfaat penerapan Medallion Architecture dalam pengelolaan FAO Food Loss Database yang memiliki karakteristik heterogen dan berasal dari berbagai negara serta sumber data. Perbandingan dilakukan berdasarkan aspek auditabilitas, reproduksibilitas, pengelolaan kualitas data, keterlacakan proses transformasi, serta kesiapan data untuk kebutuhan analitik dan visualisasi. Dengan demikian, evaluasi difokuskan pada efektivitas desain arsitektur data dalam menghasilkan proses pengelolaan data yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah dikelola dibandingkan pendekatan *single-layer pipeline*.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Hasil Implementasi Bronze dan Silver Layer

Pipeline Medallion Architecture berhasil diterapkan pada Food Loss Database FAO menggunakan Apache Spark. Dataset awal terdiri dari 30.301 observasi dengan 18 atribut yang mencakup informasi negara, komoditas, tahapan rantai pasok, penyebab kehilangan pangan, dan tahun observasi. Pada Bronze Layer, data mentah berhasil diintegrasikan dan disimpan dalam format Parquet tanpa perubahan terhadap isi data. Tahap ini berfungsi sebagai penyimpanan data mentah yang mempertahankan integritas sumber data.

Silver Layer digunakan untuk meningkatkan kualitas data melalui proses pembersihan, standarisasi atribut, serta validasi nilai pada kolom-kolom penting seperti *loss_percentage*, *food_supply_stage*, *country*, dan *commodity*. Hasil proses ini menghasilkan dataset yang lebih konsisten dan siap digunakan untuk analisis pada Gold Layer.

Tabel 2. Ringkasan Implementasi Medallion Architecture

Layer	Fungsi	Output
Bronze	Penyimpanan data mentah	Parquet
Silver	Pembersihan dan standarisasi data	Parquet
Gold	Dataset analitik siap visualisasi	CSV

B. Analisis Tren Food Loss Berdasarkan Tahapan Rantai Pasok

Tabel *food_loss_by_stage* mengungkapkan distribusi kehilangan pangan yang signifikan di berbagai tahapan rantai pasok pangan.

Tabel 3. Rata-rata Food Loss Berdasarkan Tahapan Rantai Pasok Pangan

Tahapan Rantai Pasok	Rata-rata Kehilangan (%)
Post-harvest (Pascapanen)	19,76
Households (Rumah Tangga)	15,40
Retail (Ritel)	11,79
Export (Ekspor)	10,88
Food Services (Layanan Pangan)	10,13
Collector (Kolektor)	9,96
Wholesale (Grosir)	8,37
Grading (Penilaian Mutu)	8,23
Pre-harvest (Prapanen)	8,18

Trader (Pedagang)	7,99
Whole supply chain (Seluruh Rantai Pasok)	7,46
Packing (Pengemasan)	5,72
Processing (Pengolahan)	5,58
Distribution (Distribusi)	5,40
Harvest (Panen)	5,02
Market (Pasar)	3,74
Storage (Penyimpanan)	3,56
Farm (Pertanian)	2,83
Stacking (Penumpukan)	2,10
Transport (Transportasi)	1,73

Tahap pascapanen (Post-harvest) menunjukkan rata-rata kehilangan pangan tertinggi sebesar 19,76%, jauh di atas tahapan lainnya. Temuan ini konsisten dengan literatur yang mendokumentasikan bahwa penanganan pascapanen yang tidak memadai, terutama di negara berkembang, merupakan titik kehilangan paling kritis dalam rantai pasok pangan [4]. Tahap rumah tangga (15,40%) dan ritel (11,79%) juga menunjukkan angka kehilangan yang tinggi, mengindikasikan perlunya perhatian khusus pada penanganan pangan di tingkat konsumen dan pengecer.

Menariknya, tahap penyimpanan (Storage) mencatat rata-rata kehilangan yang relatif rendah sebesar 3,56%, jauh lebih rendah dari pascapanen. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyimpanan modern di berbagai negara yang terdapat dalam dataset sudah lebih baik dibandingkan penanganan di luar fasilitas penyimpanan. Tahap transportasi mencatat nilai terendah (1,73%), mengindikasikan bahwa infrastruktur logistik untuk pengiriman pangan telah berkembang dengan cukup baik.

C. Analisis Tren Food Loss Berdasarkan Komoditas Utama

Tabel food_loss_by_commodity menyajikan rata-rata persentase kehilangan untuk setiap komoditas.

Tabel 4. Komoditas dengan Rata-rata Food Loss Tertinggi (Top 5)

No	Komoditas	Rata-rata Kehilangan (%)
1	Jus Grapefruit	41,89
2	Daging Babi dengan Tulang (Segar/Dingin)	40,91
3	Jus Jeruk	40,30

4	Jus Nanas	40,02
5	Jamur Kaleng	34,00

Hasil analisis komoditas mengungkapkan bahwa kelompok buah-buahan dan sayuran mendominasi daftar komoditas dengan kehilangan tertinggi. Jus grapefruit mencatat rata-rata kehilangan tertinggi sebesar 41,89%, diikuti oleh daging babi segar (40,91%), jus jeruk (40,30%), dan jus nanas (40,02%). Tingginya kehilangan pada produk jus buah mengindikasikan tantangan dalam proses pengolahan dan distribusi produk cair yang mudah rusak.

Selain lima komoditas pada Tabel 4, beberapa komoditas lain seperti pisang raja dan pisang masak (28,27%) serta bawang prei dan kelompok sayuran allium (22,69%) juga menunjukkan tingkat kehilangan yang relatif tinggi [1]. Sifat perishable dari komoditas ini, ditambah dengan keterbatasan infrastruktur rantai dingin di banyak negara berkembang, menjadi faktor pendorong utama kehilangan yang tinggi [4][5].

D. Analisis Food Loss Berdasarkan Negara

Tabel food_loss_by_country menghasilkan rata-rata persentase kehilangan pangan per negara.

Tabel 5. Negara dengan Rata-rata Food Loss Tertinggi (Top 5)

No	Negara	Rata-rata Kehilangan (%)
1	Australia dan Selandia Baru	44,00
2	Haiti	39,50
3	Gabon	35,00
4	Oman	35,00
5	Saint Kitts dan Nevis	30,00

Australia dan Selandia Baru mencatat rata-rata kehilangan tertinggi sebesar 44,0%. Perlu dicatat bahwa nilai ini dipengaruhi oleh jumlah dan jenis observasi yang tersedia dalam dataset FAO untuk wilayah tersebut, sehingga interpretasi harus mempertimbangkan representativitas data. Haiti (39,5%), Gabon (35,0%), dan Oman (35,0%) juga berada di antara negara dengan kehilangan tertinggi, mencerminkan tantangan infrastruktur rantai pasok dan penanganan pascapanen di negara-negara tersebut [4].

Indonesia mencatat rata-rata kehilangan sebesar 7,62%, berada dalam kisaran menengah dari seluruh negara yang ada dalam dataset. Angka ini menunjukkan adanya ruang perbaikan yang

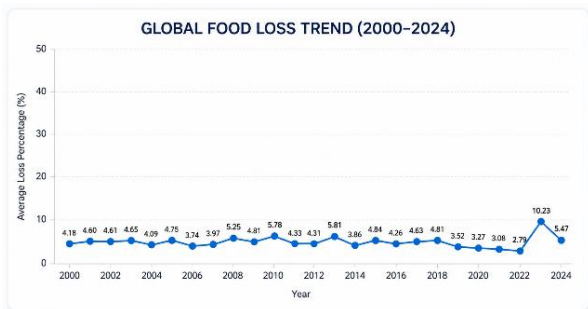
signifikan, khususnya pada tahap pascapanen dan distribusi komoditas hortikultura. Negara-negara dengan nilai kehilangan rendah seperti Belarus (0,021%), Latvia (0,55%), dan Argentina (0,61%) umumnya memiliki infrastruktur rantai pasok yang lebih maju dan sistem pengelolaan pascapanen yang lebih baik.

E. Analisis Tren Food Loss Berdasarkan Tahun

Tabel food_loss_trend menyajikan rata-rata persentase kehilangan pangan secara tahunan dari tahun 2000 hingga 2024.

Tabel 6. Tren Rata-rata Food Loss Berdasarkan Tahun (2000–2024)

Tahun	Rata-rata Kehilangan (%)	Tahun	Rata-rata Kehilangan (%)	Tahun	Rata-rata Kehilangan (%)
2000	4,18	2009	4,82	2018	4,81
2001	4,60	2010	5,78	2019	3,52
2002	4,61	2011	4,33	2020	3,27
2003	4,65	2012	4,31	2021	3,08
2004	4,09	2013	5,81	2022	2,79
2005	4,75	2014	3,86	2023	10,23
2006	3,74	2015	4,84	2024	5,47
2007	3,97	2016	4,26	-	-
2008	5,25	2017	4,63	-	-



Gambar 1. Tren Rata-rata Food Loss Global Tahun 2000–2024

Berdasarkan Gambar 5, rata-rata *food loss* global menunjukkan pola fluktuatif sepanjang periode 2000–2024. Pada awal periode pengamatan, rata-rata kehilangan pangan berada pada kisaran 4,18%–4,75%. Peningkatan terlihat pada tahun 2008 hingga mencapai sekitar 5,25%, kemudian kembali berfluktuasi pada rentang 3,74%–5,81% hingga tahun 2018.

Penurunan yang cukup konsisten terjadi pada periode 2019–2022, dari sekitar 3,52% menjadi 2,79%. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan rantai pasok pangan

dan penanganan kehilangan pangan di berbagai wilayah yang tercakup dalam database FAO. Namun demikian, terjadi peningkatan kembali pada tahun 2023 dan 2024 yang menunjukkan bahwa tantangan kehilangan pangan masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian.

Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa tingkat *food loss* global tidak memiliki tren peningkatan yang terus-menerus, melainkan cenderung berfluktuasi mengikuti kondisi rantai pasok, karakteristik komoditas, serta ketersediaan data yang dilaporkan oleh masing-masing negara. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemantauan berkelanjutan terhadap *food loss* sebagai bagian dari upaya pencapaian Target SDG 12.3 terkait pengurangan kehilangan pangan.

F. Perbandingan dengan Pendekatan Baseline

Medallion Architecture menunjukkan keunggulan dibandingkan pendekatan *single-layer pipeline* dalam aspek pengelolaan dan keterlacakan data. Pada pendekatan baseline, seluruh proses pembersihan, transformasi, agregasi, dan analisis dilakukan dalam satu alur kerja sehingga tahapan pengolahan data sulit ditelusuri secara terpisah. Sebaliknya, Medallion Architecture membagi proses pengolahan ke dalam Bronze Layer, Silver Layer, dan Gold Layer yang memiliki fungsi berbeda dan saling terhubung secara sistematis.

Bronze Layer berperan sebagai penyimpanan data mentah yang mempertahankan integritas sumber data, sedangkan Silver Layer menyediakan data yang telah melalui proses pembersihan dan standarisasi. Gold Layer menghasilkan dataset analitik yang siap digunakan untuk eksplorasi data dan visualisasi. Pemisahan ini memudahkan proses validasi, dokumentasi transformasi data, serta reproduksi pipeline apabila diperlukan pembaruan atau pengembangan analisis di masa mendatang.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa Medallion Architecture mampu menghasilkan alur pengelolaan data yang lebih terstruktur dibandingkan pendekatan *single-layer*. Setiap tahapan transformasi dapat ditelusuri dengan lebih jelas sehingga mendukung pengelolaan kualitas data dan meningkatkan kesiapan data untuk kebutuhan analitik. Selain itu, pemisahan data ke dalam beberapa lapisan memungkinkan proses pembersihan dan standarisasi dilakukan secara bertahap tanpa mengubah data mentah yang tersimpan pada Bronze Layer.

Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas yang lebih baik dalam proses pengembangan analisis. Ketika ditemukan kesalahan atau diperlukan perubahan aturan transformasi, perbaikan dapat

dilakukan pada lapisan tertentu tanpa harus mengulang seluruh proses dari awal. Hal ini berbeda dengan pendekatan baseline yang menggabungkan seluruh proses dalam satu alur kerja sehingga lebih sulit untuk melakukan pelacakan maupun validasi terhadap perubahan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil implementasi, Medallion Architecture memberikan manfaat utama berupa peningkatan keterlacakan data (*data traceability*), kemudahan reproduksi pipeline (*reproducibility*), serta pengelolaan kualitas data yang lebih sistematis. Penerapan arsitektur ini pada FAO Food Loss Database menunjukkan bahwa pendekatan berlapis dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengelola dataset yang heterogen dan berasal dari berbagai sumber sekaligus menghasilkan data analitik yang lebih siap digunakan untuk visualisasi dan pengambilan keputusan berbasis data.

CONCLUSION

Penelitian ini berhasil merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pipeline data engineering berbasis Medallion Architecture menggunakan Apache Spark untuk mengolah FAO Food Loss Database yang terdiri dari lebih dari 30.000 observasi. Implementasi dilakukan melalui tiga lapisan utama, yaitu Bronze Layer, Silver Layer, dan Gold Layer. Bronze Layer digunakan untuk menyimpan data mentah hasil ingest dari sumber FAO, Silver Layer digunakan untuk proses pembersihan, validasi, dan standarisasi data, sedangkan Gold Layer menghasilkan dataset analitik yang siap digunakan untuk eksplorasi, visualisasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Hasil implementasi menunjukkan bahwa pendekatan Medallion Architecture mampu menyediakan alur pengelolaan data yang lebih terstruktur dan terdokumentasi dibandingkan pendekatan pipeline sederhana.

Analisis pada Gold Layer berhasil mengidentifikasi pola food loss berdasarkan berbagai dimensi yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan tahapan rantai pasok, tahap pascapanen (Post-Harvest) memiliki rata-rata kehilangan pangan tertinggi sebesar 19,76%, diikuti oleh rumah tangga (15,40%) dan ritel (11,79%). Hasil ini menunjukkan bahwa penanganan pascapanen masih menjadi titik kritis dalam upaya pengurangan kehilangan pangan. Berdasarkan komoditas, jus grapefruit (41,89%), daging babi segar bertulang (40,91%), dan jus jeruk (40,30%) merupakan komoditas dengan tingkat kehilangan tertinggi. Pada tingkat negara, Australia dan Selandia Baru mencatat rata-rata kehilangan pangan tertinggi sebesar 44,0%,

diikuti oleh Haiti dan Gabon. Sementara itu, analisis tren tahunan menunjukkan bahwa rata-rata food loss global cenderung berada pada kisaran 3%-6% selama periode pengamatan dengan beberapa fluktuasi pada tahun-tahun tertentu, termasuk peningkatan pada tahun 2023 yang perlu diinterpretasikan secara hati-hati karena dipengaruhi oleh ketersediaan data.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Medallion Architecture memberikan keunggulan dibandingkan pendekatan single-layer pipeline yang digunakan sebagai baseline. Pada pendekatan baseline, seluruh proses pengolahan dilakukan dalam satu alur kerja sehingga proses transformasi data sulit ditelusuri dan divalidasi. Sebaliknya, Medallion Architecture memisahkan data mentah, data hasil pembersihan, dan data analitik ke dalam lapisan yang berbeda sehingga setiap tahapan pengolahan dapat dikelola dan direproduksi dengan lebih mudah. Pemisahan ini mendukung peningkatan auditabilitas, dokumentasi proses transformasi, serta kesiapan data untuk kebutuhan analitik dan visualisasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Medallion Architecture berbasis Apache Spark merupakan pendekatan yang efektif untuk mengelola dataset food loss yang bersifat heterogen dan berasal dari berbagai negara. Arsitektur ini tidak hanya mendukung proses analisis yang lebih sistematis, tetapi juga menghasilkan dataset analitik yang lebih mudah digunakan untuk mendukung penelitian, pemantauan ketahanan pangan, serta pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dashboard interaktif, menambahkan analisis spasial dan prediktif, serta mengintegrasikan metode machine learning untuk memprediksi tingkat food loss pada berbagai komoditas dan wilayah sebagai upaya mendukung pencapaian target SDG 12.3 terkait pengurangan kehilangan pangan.

REFERENCE

- [1] C. Taglioni, J. Rosero Moncayo, dan C. Fabi, Food Loss Estimation: SDG 12.3.1a Data and Modelling Approach. Roma, Italia: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2023. doi: 10.4060/cc9173en.
- [2] M. Zaharia, R. S. Xin, P. Wendell, T. Das, M. Armbrust, A. Dave, X. Meng, J. Rosen, S. Venkataraman, M. J. Franklin, A. Ghodsi, J. Gonzalez, S. Shenker, dan I. Stoica, "Apache Spark: A unified engine for big data processing," Commun. ACM, vol. 59, no. 11, hal. 56–65, 2016.

- [3] Databricks, "Medallion Architecture," Dokumentasi Databricks, 2023. [Online]. Tersedia: <https://www.databricks.com/glossary/medallion-architecture>. [Diakses: 10-Jun-2026].
- [4] P. Sharma, A. Singh, R. Mehta, dan D. Kumar, "Post-harvest food losses in developing countries: A systematic review," *J. Food Sci. Technol.*, vol. 57, no. 3, hal. 814–825, 2020.
- [5] H. Affognon, C. Mutungi, P. Sanginga, dan C. Borgemeister, "Unpacking postharvest losses in Sub-Saharan Africa: A meta-analysis," *World Dev.*, vol. 66, hal. 49–68, 2015.
- [6] M. Armbrust dan M. J. Franklin, "Reliable Data Pipelines at Scale: Benchmarking Medallion Architecture Against Single-Layer ETL," dalam *Proc. ACM SIGMOD Int. Conf. Manag. Data*, 2022, hal. 1–12.
- [7] Food and Agriculture Organization of the United Nations, "FAO Food Loss and Waste Database," FAO, 2023. [Online]. Tersedia: <https://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/flw-data>. [Diakses: 10-Jun-2026].